Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251233**
Nama Lengkap	**Mikael Gratianus Satrio Adi Kuncoro**
Minggu ke / Materi	**05 / Modular Programming**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

Fungsi, *Argument* dan Parameter

```
nama = input("Masukkan nama: ")
print("Hallo ", nama, " selamat pagi!")
```

Program meminta pengguna memasukkan nama lalu menyapanya. Program menggunakan dua built-in function Python yaitu **input()** untuk membaca input pengguna dan **print()** untuk menampilkan tulisan di layar.

Fungsi adalah kumpulan perintah untuk melakukan tugas tertentu yang dapat digunakan berulang kali. Dalam modular programming, program besar dibagi menjadi modul-modul kecil yang biasanya berupa fungsi agar lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali. Berdasarkan asalnya, fungsi dibagai menjadi dua jenis yaitu, fungsi bawaan (built-in function). Daftar fungsi bawaan Python 3 dapat dilihat di https://docs.python.org/3/library/functions.html dan fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer.

Berikut contohnya:

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
```

Fungsi tambah tersebut terdiri dari beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- *Keyword* **def** untuk mendefinisikan sebuah fungsi dan nama fungsi yang dibuat adalah **tambah().**
- Isi dari fungsi harus diketik dengan menggunakan 1 indentasi. Perhatikan bagian tambah(a,b): sebagai penanda blok.
- Fungsi tambah() membutuhkan dua argument, yang nantinya akan dikenali sebagai parameter a dan b. Fungsi tersebut akan menghasilkan hasil penjumlahan yang dapat ditampung di sebuah variabel. *Keyword* **return** digunakan untuk mengembalikan/mengeluarkan nilai dari suatu fungsi.

Berikut merupakan contoh penggunaan fungsi dalam *source code*:

```
1  # definisikan fungsi tambah terlebih dahulu
2  def tambah(a, b):
3      hasil = a + b
```

```
4       return hasil
5
6  # panggil fungsi tambah dengan dua arguments berupa nilai: 10 dan 5
7  c = tambah(10, 5)
8  print(c)
```

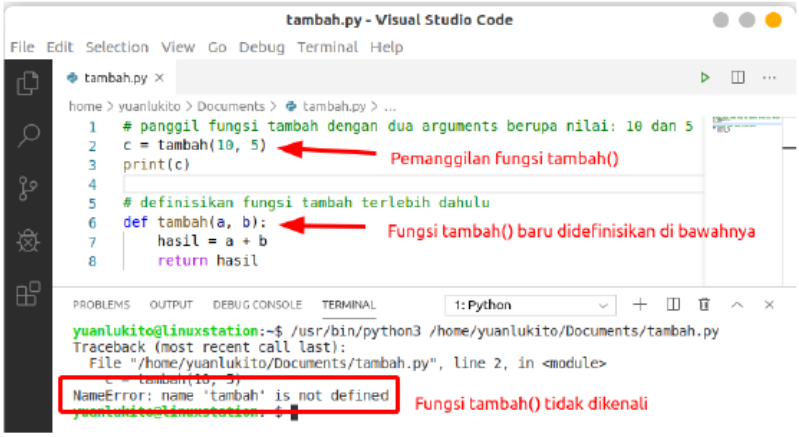
Jalannya program tersebut adalah sebagai berikut:

- Baris 1 adalah komentar, akan diabaikan oleh interpreter Python.
- Baris 2-4 adalah mendefinisikan fungsi tambah(). Baris 2-4 tidak dijalankan sampai suatu saat fungsi tambah() dipanggil.
- Baris 5-6 adalah baris kosong dan baris komentar akan diabaikan oleh Python.
- Baris 7 variabel c diisi oleh nilai yang dihasilkan oleh pemanggilan fungsi tambah(). Fungsi tambah dipanggil dengan argument 10 dan 5 (sesuai dengan urutan).
- Program akan lompat ke baris 2 karena fungsi tambah() dipanggil. Pada baris 2 terdapat parameter a dan b. Karena fungsi tambah() dipanggil dengan arguments 10 dan 5, maka parameter a = 10 dan b = 5 (sesuai urutan).
- Program lanjut ke baris 3. Pada baris ini variabel hasil akan berisi 10 + 5 = 15.
- Program lanjut ke baris 4. Ada penggunaan keyword return, diikuti oleh variabel hasil yang nilainya 15. Return di sini menandakan bahwa fungsi tambah() sudah berakhir dan menghasilkan nilai 15 (sesuai dengan variabel hasil).
- Dari baris 4, program akan kembali ke baris 7. Ingat, jika fungsi sudah selesai, program akan kembali ke baris di mana fungsi tersebut dipanggil. Pada baris 7 sekarang nilai c diisi oleh 15 (hasil dari menjalankan fungsi tambah().
- Pada baris 8 tampilkan nilai dari variabel c ke layar. Output yang dihasilkan adalah 15 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.
- Jadi urutan jalannya program tersebut secara berturut-turut adalah baris 1-2-3-4-5-6-7-2-3-4-7-8.

```
PS D:\New folder - Copy\Coding> python -u "d:\New folder - Copy\Coding\coba.py"
15
```

Gambar 1.1: Hasil dari pemanggilan fungsi tambah().

Fungsi hanya bisa dipanggil jika sudah didefinisikan sebelumnya. Jika fungsi dipanggil sebelum dibuat atau didefinisikan setelah pemanggilan, program akan *error*. Contoh pemanggilan fungsi sebelum fungsi didefinisikan dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2: Fungsi tambah() belum dikenali karena didefinisikan di bawahnya.

Return Value

Secara umum, ada dua jenis fungsi berdasarkan hasilnya yaitu, fungsi yang tidak mengembalikan nilai (disebut **void function**) dan fungsi yang mengembalikan nilai. Contohnya, fungsi print_twice(), fungsi yang tidak mengembalikan nilai:

```
def print_twice(message):
    print(message)
    print(message)

print_twice("Hello World!")
```

Fungsi print_twice() mmebutuhkan 1 parameter yaitu *message*. Kemudian fungsi print_twice() akan menampilkan nilai dari variabel *message* sebanyak 2 kali. Fungsi print_twice() tidak menghasilkan suatu nilai yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Fungsi print_twice() sebenarnya mengembalikan nilai ***None*** jika anda coba panggil dengan cara berikut:

```
def print_twice(message):
    print(message)
    print(message)

print(print_twice("Hello World!"))
```

Output yang dihasilkan adalah:

```
Hello World!
Hello World!
None
```

Berbeda halnya dengan fungsi tambah() berikut ini:

```
def tambah(a, b, c):
    hasil = a + b + c
    return hasil
```

Fungsi tambah() memiliki 3 parameter yaitu a, b, dan c. Nilai ketiganya dijumlahkan lalu disimpan dalam variabel hasil, kemudian dikembalikan menggunakan *keyword* **return**. Fungsi ini digunakan untuk menghitung penjumlahan tiga bilangan. Hasil dari penjumlahan tiga bilangan tersebut dapat digunakan untuk proses/langkah berikutnya, seperti contoh program untuk mencari rata-rata dari tiga bilangan berikut ini:

```
1  def tambah(a, b, c):
2      hasil = a + b + c
3      return hasil
4
5  nilai1 = 70
6  nilai2 = 85
7  nilai3 = 55
8
9  rata_rata = tambah(nilai1, nilai2, nilai3)/3
10 print(rata_rata)
```

Urutan jalannya program tersebut adalah sebagai berikut:

- Baris 1, 2, 3 adalah definisi fungsi tambah. Belum ada yang dijalankan.
- Baris 5, 6, 7 mendefinisikan tiga variabel dan langsung diisi nilainya.
- Baris 9 memanggil fungsi tambah, dengan mengirimkan tiga arguments yaitu nilai1 (70), nilai2 (85) dan nilai 3 (55). Program akan berjalan ke baris 1.
- Baris 1 ada 3 parameter yang diisi nilainya oleh tiga arguments yang dikirimkan, sehingga a = 70, b = 85 dan c = 55.
- Baris 2 mendefinisikan variabel hasil yang diisi oleh nilai a+b+c, sehingga hasil = 70 + 85 + 55 = 210.

- Baris 3 return nilai dari hasil, berarti fungsi tambah() mengeluarkan hasil dengan nilai 210. Dengan adanya return, artinya fungsi tambah() sudah berakhir dan program akan berjalan kebaris 9 (baris di mana fungsi tambah() dipanggil sebelumnya).
- Baris 9 sudah didapatkan hasil dari fungsi tambah, sehingga menjadi rata_rata = 210/3 = 70. Variabel rata_rata bernilai 70.
- Baris 10 menampilkan nilai dari variabel rata_rata, yaitu 70.

Optional Argument dan *Named Argument*

Fungsi dapat memiliki optional parameter (optional dan memiliki nilai bawaan) yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk mendefinisikan optional parameter, harus mendefinisikan nilai bawaannya terlebih dahulu seperti pada contoh berikuti:

```
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon)/100
    return bayar

print(hitung_belanja(100000))
print(hitung_belanja(100000, 10))
print(hitung_belanja(100000, 50))
```

Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

```
100000.0
90000.0
50000.0
```

Pemanggilan pertama hanya menggunakan satu *argument*, sedangkan pemanggilan kedua dan ketiga menggunakan dua *argument*.

Setiap parameter pada fungsi memiliki nama. Karena pada pemanggilan fungsi juga dapat disertakan nama parameternya, tidak perlu sesuai dengan urutan yang diberikan. Berikut contohnya:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)
cetak(20, 30, 40)
```

Output yang dihasilkan adalah:

```
Nilai a: 20
Nilai b: 30
Nilai c: 40
```

Untuk memanggil fungsi cetak juga dapat seperti ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)
cetak(a=20, b=30, c=40)
```

Pemanggilan fungsi cetak() dilakukan dengan menyebutkan nama argumennya. jika menggunakan cara tersebut, maka urutan *argument* tidak harus sama dengan urutan parameter pada fungsi, seperti pada contoh berikut ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)
cetak(b=30, c=40, a=20)
```

Anonymous Function (Lambda)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama. Dipython, fungsi ini bukan fitur utama, berbeda dengan bahasa seperti Haskell, Lisp, dan Erlang yang berbasis pemrograman fungsi. Di Python, *anonymous function* dibuat menggunakan *keyword* lambda, berikut contohnya:

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
print(tambah(10,20))
```

Untuk mendefinisikan fungsi tambah mengunakan lamda adalah sebagai berikut:

```
tambah = lambda a, b: a + b
print(tambah(10,20))
```

Anonymous function pada Python terdiri dari lambda (*keyword*), *argument (bound variable*), dan *body* yang berisi ekspresi untuk menghasilkan nilai.

LINK GITHUB

: https://github.com/Rio-code-07/71251233-Rio-PrakAlpro.git

SOAL 01

```
soal01 > ...
def cek_angka(a, b, c):
    if (a != b and b != c and c != a) and (a + b == c or b + c
    == a or c + a == b):
        return True
    else:
        return False

print(cek_angka(1, 2, 3))
print(cek_angka(1, 2, 4))
print(cek_angka(3, 3, 3))
```

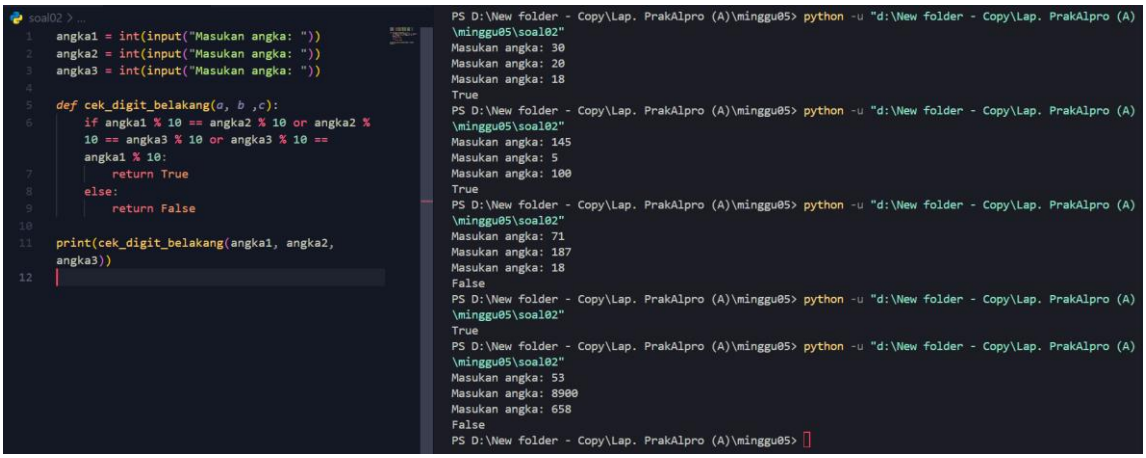
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    Code

PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Co
py\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05\soal01"
True
False
False
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05>
```

Gambar 1.3: *Source code* soal 01

Penjelasan:

Ini adalah program dengan fungsi, dimana diprogram ini fungsi dapat menentukan beberapa ketentuan yang diinginkan. Program ini diawali dengan membuat sebuah fungsi bernama **cek_angka** yang menerima tiga parameter yaitu **a**, **b**, dan **c**. Fungsi adalah kumpulan kode yang dapat dipanggil berulang kali, sedangkan parameter **a**, **b**, dan **c** merupakan nilai yang dikirim ke fungsi saat fungsi dipanggil. Di dalam fungsi terdapat kondisi **if** yang memeriksa dua syarat menggunakan operator **and**, yang berarti kedua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama adalah **(a != b and b != c and c != a)** yang digunakan untuk mengecek apakah semua angka berbeda satu sama lain. Syarat kedua adalah **(a + b == c or b + c == a or c + a == b)** yang digunakan untuk mengecek apakah salah satu hasil penjumlahan dua angka sama dengan angka yang ketiga. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan nilai **True**, tetapi jika tidak terpenuhi maka program masuk ke **else** dan fungsi mengembalikan nilai **False**. Setelah fungsi dibuat, program lanjut memanggil fungsi **cek_angka** tiga kali dengan nilai **(1, 2, 3)**, **(1, 2, 4)**, dan **(3, 3, 3)** lalu menampilkan hasilnya menggunakan **print().**

SOAL 02



```
soal02 > ...
angka1 = int(input("Masukan angka: "))
angka2 = int(input("Masukan angka: "))
angka3 = int(input("Masukan angka: "))

def cek_digit_belakang(a, b ,c):
    if angka1 % 10 == angka2 % 10 or angka2 %
    10 == angka3 % 10 or angka3 % 10 ==
    angka1 % 10:
        return True
    else:
        return False

print(cek_digit_belakang(angka1, angka2,
angka3))
```

```
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)
\minggu05\soal02"
Masukan angka: 30
Masukan angka: 20
Masukan angka: 18
True
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)
\minggu05\soal02"
Masukan angka: 145
Masukan angka: 5
Masukan angka: 100
True
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)
\minggu05\soal02"
Masukan angka: 71
Masukan angka: 187
Masukan angka: 18
False
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)
\minggu05\soal02"
True
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)
\minggu05\soal02"
Masukan angka: 53
Masukan angka: 8900
Masukan angka: 658
False
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05>
```

Gambar 1.4: *Source code* soal 02

Penjelasan:

Ini adalah program dengan fungsi, dimana di program ini fungsi dapat menentukan apakah minimal dua dari tiga parameter yang diberikan memiliki digit paling kanan yang sama. Fungsi tersebut menghasilkan nilai **True** jika memenuhi dan **False** jika tidak memenuhi. Program ini diawali dengan meminta pengguna memasukkan tiga angka. Angka pertama, kedua, dan ketiga dimasukkan oleh pengguna lalu langsung diubah menjadi bilangan bulat menggunakan **int()** dan disimpan ke variabel **angka1**, **angka2**, dan **angka3**. Setelah itu program membuat sebuah fungsi bernama **cek_digit_belakang** yang menerima tiga parameter yaitu **a**, **b**, dan **c**. Fungsi ini bertujuan untuk mengecek apakah ada minimal dua angka yang memiliki digit terakhir (angka satuan) yang sama. Untuk mengeceknya digunakan operator **%** (modulus) dengan **10**, karena sisa pembagian dengan **10** akan menghasilkan digit terakhir suatu angka. Program kemudian membandingkan tiga kemungkinan menggunakan **or**, yaitu apakah digit terakhir **a** sama dengan **b,** atau **b** sama dengan **c**, atau **c** sama dengan **a**. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi maka fungsi akan mengembalikan nilai **True**, sedangkan jika tidak ada yang sama maka fungsi mengembalikan nilai **False**. Terakhir, program memanggil fungsi **cek_digit_belakang** menggunakan tiga angka yang dimasukkan pengguna lalu menampilkan hasilnya.

SOAL 03

```python
SOAL03 > ...
celcius_fahrenheit = lambda  suhu : (9/5) * suhu + 32
celcius_reamur = lambda suhu : 0.8 * suhu

suhu1 = 100
print(f"Input C = {suhu1}. Output F = {celcius_fahrenheit(suhu1):.0f}.")

suhu2 = 80
print(f"Input C = {suhu2}. Output R = {celcius_reamur(suhu2):.0f}.")

suhu3 = 0
print(f"Input = {suhu3}. Output F = {celcius_fahrenheit(suhu3):.0f}.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05> python -u "d:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05\SOAL03"
Input C = 100. Output F = 212.
Input C = 80. Output R = 64.
Input = 0. Output F = 32.
PS D:\New folder - Copy\Lap. PrakAlpro (A)\minggu05>
```

Gambar 1.5: *Source code* soal 03

Penjelasan:

Ini adalah program dengan fungsi, dimana di program ini fungsi dapat menkonversi suhu menggunakan lambda *function*. Program ini diawali dengan membuat dua fungsi singkat menggunakan lambda untuk mengubah suhu dari Celcius ke satuan lain. Fungsi pertama bernama **celcius_fahrenheit** yang menerima satu nilai suhu lalu mengubahnya dari Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus **(9/5) × suhu + 32**. Fungsi kedua bernama **celcius_reamur** yang menerima nilai suhu dan mengubahnya dari Celcius ke Reamur menggunakan rumus **0.8 × suhu**. Setelah itu program menyimpan nilai **100** ke variabel **suhu1**, lalu memanggil fungsi **celcius_fahrenheit** dengan nilai tersebut dan menampilkan hasilnya menggunakan **f-string** dengan format **.0f** agar hasil ditampilkan tanpa angka desimal, sehingga menghasilkan keluaran yaitu **Input C = 100**, **Output F = 212**. Selanjutnya program menyimpan nilai 80 ke variabel **suhu2**, kemudian memanggil fungsi **celcius_reamur** dan menampilkan hasilnya tanpa desimal sehingga menghasilkan **Input C = 80**, **Output R = 64**. Terakhir program menyimpan nilai **0** ke variabel **suhu3**, lalu memanggil fungsi **celcius_fahrenheit** dan menampilkan hasilnya tanpa desimal sehingga menghasilkan **Input C = 0, Output F = 32**.